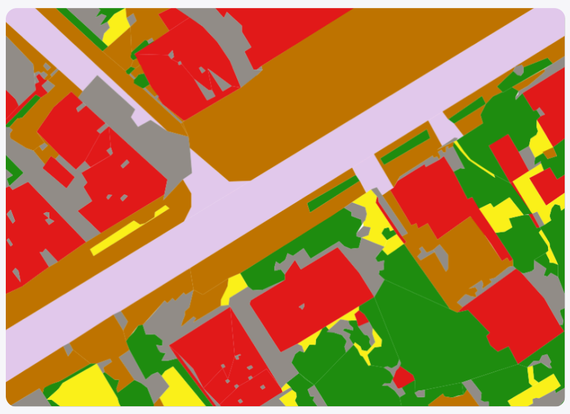
Od sceny do bazy treningowej

Klasyfikacja pikseli (segmentacja): kafel obrazu to pytanie, kafel maski o tej samej nazwie to odpowiedź, a klasa to liczba zapisana w każdym pikselu maski.

1 Dane wejściowe



lot1.tif - zdjęcie lotnicze (RGB)



lot1true6.tif - mapa referencyjna: ten sam obszar klasyfikowany ręcznie 6 klasami pokrycia terenu

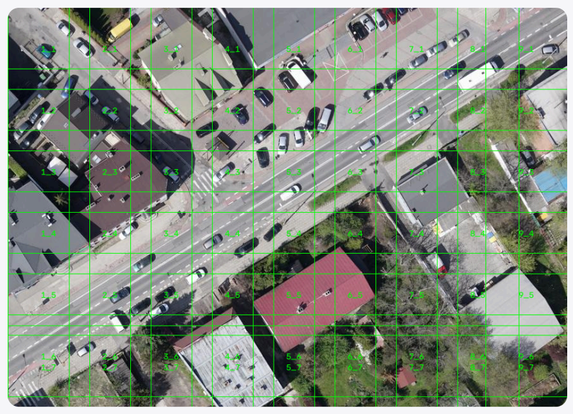
2 Kontrola i numery klas



Kolor zamieniamy na numer klasy = maska

	0	asfalt
	1	beton
	2	cienie
	3	grunt
	4	roślinność
	5	zabudowa
	255	ignoruj (granice klas)

3 Cięcie tą samą siatką



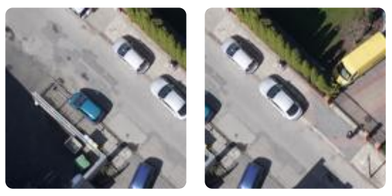
Obraz i maskę tniemy identycznymi oknami, więc piksele pozostają dopasowane.

krok siatki = tile_size - overlap

Każdy kafel ma indeks kolumna_wiersz (od 1) i pozycję x0, y0 w pikselach sceny. Ostatnia kolumna i wiersz są dosunięte do krawędzi.

4 Zapis par o tej samej nazwie

images/



1_1_lot1.png 2_1_lot1.png

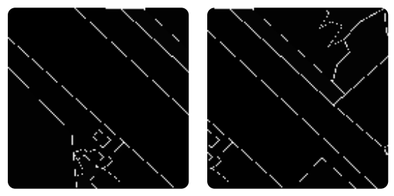


1_2_lot1.png 2_2_lot1.png

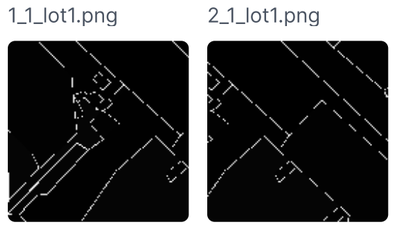
128 × 128 × 3, uint8
piksel = kolor (R, G, B)

ta sama nazwa = para

masks/



1_1_lot1.png 2_1_lot1.png



1_2_lot1.png 2_2_lot1.png

128 × 128, uint8
piksel = numer klasy 0-5 lub 255

Piksel [y, x] maski opisuje piksel [y, x] obrazu. Format bezstratny (PNG), nigdy JPEG.

Maska w przeglądarce jest prawie czarna: wartości 0-5 w skali do 255. Dla sieci to tabela liczb, nie obrazek.

5 Indeks kafli: indeks.csv

plik	x0	y0	asfalt	beton	zabud.	dominująca
1_1_lot1.png	0	0	0.42	0.27	0.01	asfalt
2_1_lot1.png	64	0	0.29	0.37	0.00	beton
1_2_lot1.png	0	64	0.17	0.27	0.25	beton
2_2_lot1.png	64	64	0.23	0.28	0.21	beton

x0, y0 - pozycja kafla w pikselach sceny: pozwala wrócić z kafla na scenę i na mapę.

Udziały klas policzone z maski kafla (pozostałe klasy pominięto w tabeli).

Kafel nie ma jednej klasy. „Dominująca” to tylko statystyka, etykietą jest cała maska.

Jeden piksel, trzy widoki tej samej informacji

images/6_5_lot1.png, piksel [64, 64]
kolor (R, G, B) = (156, 156, 158)

→ masks/6_5_lot1.png, piksel [64, 64]
wartość 0

→ lista klas (umowa na cały projekt)
0 = asfalt

→ sieć: wejście [3, 128, 128], wyjście [128, 128]
uczy się przewidywać maskę z obrazu

Zamiana nazw dwóch plików w masks/ albo kolejności klas na liście nie wywoła błędu, tylko nauczy sieć złych odpowiedzi. Dlatego maskę zawsze nakładamy na obraz i oglądamy.

6 Trening: liczy się wejście i wyjście

WEJŚCIE



kafel z images/
(tylko zbiór treningowy)

po augmentacji i normalizacji
batch: [8, 3, 128, 128]

→ **Sieć neuronowa**



→ **WYJŚCIE**

0	0	1	1
0	0	1	1
0	0	0	1
4	0	0	1

przewidziana klasa każdego piksela

[8, 128, 128]
(tu: fragment 4 × 4)

→ **Funkcja straty**

porównuje wyjście z maską piksel po pikselu
(piksele 255 pomija)

wynik: jedna liczba, im mniejsza, tym lepiej

← **WZORZEC ODPOWIEDZI**



0	0	1	1
0	0	1	1
0	0	1	1
4	0	0	1

kafel z masks/ o tej samej nazwie

numer klasy każdego piksela, [8, 128, 128]

korekta wag (propagacja wsteczna) - powtarzana dla kolejnych batchy i epok